Reconstruction riemannienne des sciences sociales quantitatives : dérivées de Lie, théorie de Morse et réponse géométrique à la critique de Lucas

Étale Cohomology

(Rattachement institutionnel non communiqué)

Avril 2026

Nature du texte : Proposition méthodologique

Résumé

Le présent article propose une reformulation systématique des principaux instruments analytiques des sciences sociales quantitatives — économétrie, science politique computationnelle, sociologie quantitative, cliométrie — dans le cadre géométrique riemannien de la théorie de l'Intelligence Géométrique (GI). Nous montrons que la boîte à outils standard de ces disciplines — modèles vectoriels autorégressifs (VAR), causalité au sens de Granger, test de Chow, modèles à équations simultanées, méthode de contrôle synthétique, modèles spatiaux NOMINATE, séries temporelles structurelles bayésiennes, analyse de réseaux sociaux, modèles à base d'agents — admet des prolongements naturels et informatifs sur des variétés riemanniennes construites à partir des données par la métrique de rappel du décodeur d'un auto-encodeur variationnel (VAE).

La contribution centrale est une reformulation géométrique de la critique de Lucas (1976). Nous soutenons que cette critique, exprimée dans le langage de la géométrie riemannienne, revient à dénoncer l'erreur consistant à employer un modèle à métrique fixe lorsque la métrique n'est pas un champ de Killing — c'est-à-dire lorsque la dérivée de Lie de la métrique par rapport au champ de vecteurs de politique économique ne s'annule pas. La dérivée de Lie de la théorie GI mesure le changement structurel d'une manière affranchie des hypothèses de modèle structurel (fonctions d'utilité, fonctions de production, anticipations rationnelles), offrant ainsi une réponse à la critique de Lucas qui opère sur un plan distinct de celui des modèles d'équilibre général dynamique stochastique (DSGE).

Nous observons en outre que si la méthode de construction de la variété est tributaire de la discipline (à partir de la théorie en physique, à partir des données en sciences sociales), les outils analytiques disponibles sur la variété une fois construite — dérivées de Lie, dérivées covariantes, courbure scalaire, géodésiques, fonctions de Morse — sont, quant à eux, indépendants de la discipline d'origine. Cette observation suggère que les praticiens des sciences sociales quantitatives pourraient partager un langage mathématique commun avec les physiciens, les chimistes et les ingénieurs pour l'analyse de données sur les variétés.

Mots-clés : sciences sociales quantitatives, cliométrie, variété riemannienne, dérivée de Lie, champ de Killing, courbure scalaire, théorie de Morse, critique de Lucas, DSGE, VAR, causalité de Granger, test de Chow, méthode de contrôle synthétique, auto-encodeur variationnel, métrique de rappel, Intelligence Géométrique

Classification JEL : C10, C32, C45, C63, N01, B41

1. Introduction : le plafond méthodologique des sciences sociales quantitatives

1.1 Constat

La cliométrie — application de méthodes quantitatives à la recherche historique — a été fondée par les travaux de Fogel (1964) et de North (1990), conjointement distingués par le prix Nobel d'économie en 1993. L'analyse contrefactuelle des chemins de fer américains proposée par Fogel constitue l'acte de naissance d'une discipline qui s'est depuis développée dans les pages d'Explorations in Economic History, du Journal of Economic History et de Cliometrica. Or, soixante ans après cette fondation, le socle méthodologique de la cliométrie demeure, pour l'essentiel, inchangé : régression linéaire, modèles vectoriels autorégressifs (VAR), doubles différences (DID), variables instrumentales (IV) — autant de techniques empruntées à l'économétrie standard.

Un constat analogue s'impose en science politique computationnelle. Le modèle NOMINATE de Poole et Rosenthal (1985, 1997), qui estime la position idéologique des parlementaires à partir de leurs votes, repose en substance sur une analyse en composantes principales (ACP) — projection linéaire dans un espace plat (euclidien). En sociologie quantitative, l'analyse de réseaux dans la tradition de Granovetter (1973) opère sur des structures de graphes discrètes et n'a pas été étendue à la géométrie continue.

L'ensemble de ces disciplines partage ainsi une caractéristique commune : leurs méthodes quantitatives reposent, implicitement ou explicitement, sur l'hypothèse de linéarité et de platitude de l'espace sous-jacent.

1.2 Objet du présent article

Nous proposons que le cadre géométrique riemannien de la théorie de l'Intelligence Géométrique (GI) (Étale Cohomology, 2026, t. 1 et 2) fournit un prolongement principiel et informatif de la boîte à outils des sciences sociales quantitatives. Pour dix méthodes existantes, nous établissons une correspondance avec un concept riemannien et montrons que cette correspondance met au jour une information structurelle que la méthode existante est, par construction, incapable de capturer.

Les correspondances sont résumées dans le tableau suivant.

Méthode existante	**Concept GI correspondant**	**Cœur de l'extension**
VAR (retards)	Flot de la dérivée de Lie	Structure non linéaire des retards
Causalité de Granger	Crochet de Lie [X, Y]	Non-commutativité comme causalité structurelle
Test de Chow	Discontinuité de la courbure scalaire	Forme, et non seulement présence, de la rupture
Équations simultanées	Champs de vecteurs multiples sur la variété	Détermination simultanée non linéaire
Critique de Lucas	Métrique non-Killing sous le champ de politique	Mesure de changement structurel sans modèle
Contrôle synthétique	Construction de la variété contrefactuelle	Contrefactuel sans groupe de contrôle
NOMINATE	Espace latent VAE non linéaire	Espace idéologique courbe
BSTS / CausalImpact	Intervalles bayésiens sur la dérivée de Lie	Incertitude de la transformation structurelle

Méthode existante	Concept GI correspondant	Cœur de l'extension
Analyse de réseaux	Plongement dans une variété	Extension du discret au continu
Modèles à base d'agents	Champs de vecteurs sur la variété	Agents sur espace courbe

2. Préliminaires : le pipeline de construction de variétés de la théorie GI

La théorie GI construit une variété riemannienne à partir de données de sciences sociales selon les étapes suivantes.

Étape 1 : Préparation des données. On rassemble une série temporelle multivariée $x(t) \in \mathbb{R}^D$, où D désigne le nombre de variables et t indexe le temps.

Étape 2 : Réduction de dimension par auto-encodeur variationnel (VAE). Les données de dimension D sont comprimées dans un espace latent de dimension d ($d \ll D$). L'encodeur $q_\varphi(z|x)$ projette les données sur les variables latentes z ; le décodeur $p_\theta(x|z)$ reconstruit les données à partir des variables latentes.

Étape 3 : Définition de la métrique de rappel. Le jacobien $J_f(z)$ du décodeur $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^D$ induit une métrique de rappel (pullback metric) sur l'espace latent :

$$g_{ij}(z) = [J_f(z)^\top J_f(z)]_{ij}$$

Cette métrique dote l'espace latent d'une structure de variété riemannienne $(\mathcal{Z}, g)$. En chaque point, elle définit une règle de mesure des distances — règle qui varie d'un point à l'autre. C'est là l'essence de la géométrie riemannienne : les propriétés de l'espace dépendent de la position.

Étape 4 : Calculs de géométrie différentielle sur la variété. On calcule la courbure scalaire R(z), la dérivée de Lie $\mathscr{L}_X g$, les géodésiques, les points critiques de fonctions de Morse, et les quantités apparentées.

L'observation décisive est la suivante : si les étapes 1 à 3 dépendent de la discipline, l'étape 4 en est indépendante. En physique, la variété procède de la théorie (l'espace-temps de la relativité générale, l'espace de configuration d'un robot). En sciences sociales, la variété est construite à partir des données par le VAE. Mais une fois la variété constituée — par quelque voie et dans quelque discipline que ce soit —, les outils d'analyse sont les mêmes outils de géométrie riemannienne, indifférents à la provenance de la variété.

3. Modèles VAR, causalité de Granger et test de Chow : extension géométrique

3.1 Le modèle VAR et le flot de la dérivée de Lie

Le modèle VAR (Hamilton, 1994) représente une série temporelle k-variée y_t sous la forme

$$y_t = A_1 y_{t-1} + A_2 y_{t-2} + \cdots + A_p y_{t-p} + u_t$$

et rend compte, par les matrices de coefficients $A_1, \ldots, A_p$, des relations d'influence à retard entre les variables. La fonction de réponse impulsionnelle (IRF) retrace la propagation dans le temps d'un choc exogène affectant l'une des variables.

Sur la variété de la théorie GI, la structure de retards du VAR se réinterprète comme l'évolution temporelle du flot engendré par un champ de vecteurs X sur la variété. Le délai avec lequel l'effet d'une politique X atteint une variable y_k se mesure comme la distance géométrique — le long de la variété — que le flot doit parcourir pour atteindre la région correspondant à y_k.

La linéarité du VAR suppose implicitement que l'espace sous-jacent est plat. La variété riemannienne de la théorie GI est, en général, courbe ; la structure des retards peut donc varier d'une région à l'autre de la variété. Dans une zone de forte courbure (instabilité structurelle), les chocs se propagent différemment de ce qu'ils feraient dans une zone de faible courbure (stabilité structurelle). Cette dépendance positionnelle de la structure des retards échappe, par construction, au VAR linéaire.

3.2 Causalité de Granger et crochet de Lie

Le test de causalité de Granger (Granger, 1969) examine si les valeurs passées d'une variable x apportent une information statistiquement significative à la prévision d'une variable y, et en infère la direction de la causalité. Il s'agit toutefois d'une causalité prédictive (antériorité temporelle), et non d'une causalité structurelle.

Sur la variété, la direction de la causalité est captée par le crochet de Lie $[X, Y] = XY - YX$ de deux champs de vecteurs de politique X et Y. Un crochet de Lie non nul signifie qu'exécuter X avant Y conduit à un point d'arrivée différent de celui qu'on atteint en exécutant Y avant X. Cette non-commutativité est l'expression géométrique de la proposition selon laquelle l'ordre d'exécution des politiques modifie le résultat — notion de causalité structurelle plus fondamentale que l'antériorité temporelle testée par la procédure de Granger.

3.3 Le test de Chow et la courbure scalaire

Le test de Chow (Chow, 1960) examine si les coefficients d'un modèle de régression linéaire diffèrent significativement entre deux sous-échantillons séparés par une date candidate de rupture, et détecte ainsi la présence d'un changement structurel.

La courbure scalaire R(z) de la variété de la théorie GI fournit, en chaque point, une mesure de la courbure totale. Une variation brusque de la courbure scalaire traduit une transformation des propriétés structurelles de l'environnement de politique publique. Le passage d'une courbure positive à une courbure négative correspond à la transition d'une stabilité structurelle à une instabilité structurelle.

Là où le test de Chow détermine de manière binaire la présence ou l'absence d'une rupture, la courbure scalaire fournit une description continue de la forme du changement structurel — signification géométrique de la transition du positif au négatif, vitesse de la transition, degré de stabilité avant et après. Le test de Chow dit « la structure a changé en ce point » ; la courbure scalaire dit « la structure est passée de la stabilité à l'instabilité, et la transition a été brutale ».

4. La critique de Lucas : une réponse géométrique

4.1 Rappel de la critique

Lucas (1976) a démontré que lorsqu'un régime de politique économique change, les fonctions de formation des anticipations des agents économiques changent en conséquence, modifiant les paramètres structurels de l'économie. Dès lors, les simulations de politique fondées sur des modèles structurels à

paramètres fixes (tels que les modèles à équations simultanées de la Commission Cowles, alors en usage courant) sont systématiquement invalides.

La critique de Lucas a exercé une influence transformatrice sur la méthodologie de la macroéconomie. Les grands modèles macroéconométriques de l'ère antérieure se sont trouvés, en principe, disqualifiés, et ont été progressivement supplantés par les modèles d'équilibre général dynamique stochastique (DSGE). Les modèles DSGE dérivent le comportement des agents d'une optimisation microéconomique explicite et cherchent ainsi à capturer de manière endogène les réponses comportementales aux changements de politique.

Les modèles DSGE ne sont toutefois pas exempts d'hypothèses. Ils reposent sur des formes fonctionnelles spécifiques pour l'utilité, la production et la formation des anticipations, ainsi que sur l'hypothèse d'anticipations rationnelles. Si ces spécifications sont erronées, le modèle DSGE tombe lui-même sous le coup de la critique de Lucas.

4.2 Reformulation géométrique

Dans le langage de la géométrie riemannienne, la critique de Lucas peut être reformulée comme suit.

Lorsque le champ de vecteurs de politique X déforme la métrique g — c'est-à-dire lorsque la dérivée de Lie satisfait $\mathscr{L}_X g \neq 0$ —, toute prédiction fondée sur une métrique fixe g_0 est invalide.

Il s'agit de l'erreur consistant à employer un modèle à métrique fixe lorsque la métrique n'est pas un champ de Killing. Un champ de Killing est un champ de vecteurs le long duquel la métrique est préservée : $\mathscr{L}_X g = 0$. Le changement le long d'un champ de Killing est un changement qui conserve la structure — un changement superficiel. Lorsque la métrique n'est pas un champ de Killing, c'est la structure même de l'espace qui se transforme, et toute analyse présupposant une structure fixe est, par construction, erronée.

4.3 Comparaison avec les modèles DSGE

Le programme DSGE répond à la critique de Lucas en construisant un modèle dans lequel les réponses comportementales des agents aux changements de politique sont dérivées de manière endogène de l'optimisation. La stratégie consiste à édifier un modèle suffisamment riche pour que le changement structurel y soit capturé.

La dérivée de Lie de la théorie GI adopte une stratégie fondamentalement différente. Plutôt que de construire un modèle qui capture le changement structurel de manière endogène, la dérivée de Lie mesure le changement structurel directement à partir des données, sans présupposer aucun modèle spécifique du comportement des agents. La dérivée de Lie $\mathscr{L}_X g$ quantifie le degré auquel une politique X déforme la structure géométrique de l'environnement, d'une manière qui est affranchie de toute hypothèse relative aux fonctions d'utilité, aux fonctions de production ou à la rationalité des anticipations.

Il s'agit là, selon nous, d'une réponse à la critique de Lucas qui opère sur un plan distinct de celui des DSGE. Là où les DSGE cherchent à construire le bon modèle, la théorie GI cherche à se passer de la nécessité même d'un modèle structurel — mesurant le changement structurel de manière non paramétrique, directement à partir de la géométrie des données.

5. La méthode de contrôle synthétique sur la variété

La méthode de contrôle synthétique (Abadie et Gardeazabal, 2003 ; Abadie, Diamond et Hainmueller, 2010) construit une unité de contrôle contrefactuelle comme moyenne pondérée d'unités non traitées et estime l'effet causal d'une intervention par comparaison entre l'unité traitée et son homologue synthétique.

Sur la variété de la théorie GI, le contrefactuel se réalise par la construction d'une variété contrefactuelle. On retranche l'effet du traitement du jeu de données, on réentraîne le VAE et l'on obtient une variété hypothétique ($\mathcal{Z}'$, g'). La dérivée de Lie et la courbure scalaire des deux variétés — originale et contrefactuelle — sont ensuite comparées.

La méthode de contrôle synthétique exige l'existence d'unités non traitées comparables. L'approche par la variété de la théorie GI construit le contrefactuel à partir des seules données de l'unité traitée et s'applique donc aux cas où aucun groupe de contrôle comparable n'existe — situation fréquente en analyse historique et politique, où les événements étudiés sont singuliers et sans parallèle.

6. Décomposition intérieure/extérieure de la métrique et plongement des réseaux sociaux dans une variété

6.1 Décomposition du tenseur métrique

On peut décomposer le tenseur métrique g en composantes correspondant respectivement aux variables internes et externes : g = g_interne + g_externe. Le calcul séparé de la dérivée de Lie — $\|\mathcal{L}$_X g_interne$\|$ et $\|\mathcal{L}$_X g_externe$\|$ — permet d'identifier quantitativement si une intervention de politique a transformé la structure interne d'une organisation ou d'un État, ou bien son environnement extérieur.

Cette décomposition fournit une formalisation géométrique de la distinction, omniprésente en sciences sociales, entre facteurs internes et facteurs externes — entre réforme organisationnelle et changement environnemental, entre politique intérieure et conjoncture internationale.

6.2 Plongement des réseaux sociaux dans une variété

L'analyse de réseaux sociaux dans la tradition de Granovetter (1973) opère sur des structures de graphes discrètes — nœuds et arêtes — et emploie des quantités de théorie des graphes : centralité de degré, centralité d'intermédiarité, coefficient de regroupement. La théorie GI plonge le réseau dans une variété riemannienne continue en utilisant les vecteurs de caractéristiques des nœuds comme entrées du VAE, étendant ainsi la structure discrète du graphe à la géométrie continue.

Ce plongement met à disposition, en sus des indicateurs standard d'analyse de réseaux, l'appareil complet de la géométrie riemannienne : courbure, distance géodésique, dérivée de Lie. Les changements structurels du réseau peuvent être suivis par la dérivée de Lie, et les points de retournement structurel détectés par les discontinuités de la courbure scalaire.

7. Théorie de Morse et modèles à base d'agents sur les variétés

7.1 Analyse par la théorie de Morse

Les points critiques d'une fonction de Morse (Milnor, 1963) sur la variété — maxima locaux (sommets), minima locaux (creux), points-selles — classifient les traits topologiques de l'environnement de

politique publique. Les inégalités de Morse relient le nombre de points critiques aux nombres de Betti (les « trous » topologiques) de la variété, quantifiant la complexité structurelle globale de l'environnement.

7.2 Modèles à base d'agents sur les espaces courbes

Le modèle à base d'agents (ABM) d'Epstein et Axtell (1996) simule le comportement de nombreux agents agissant selon des règles prescrites sur une grille spatiale, d'où émergent des configurations macroscopiques. Dans les ABM existants, les agents évoluent sur un espace plat (treillis ou plan euclidien).

Dans le cadre de la théorie GI, les règles comportementales des agents peuvent être formulées comme des champs de vecteurs sur la variété, de sorte que les agents évoluent sur un espace courbe. La courbure de l'espace affectant le résultat des actions des agents, des motifs émergents peuvent apparaître qui demeurent invisibles dans les ABM en espace plat.

8. Un langage commun sur les variétés : vers une intégration transdisciplinaire

L'observation la plus conséquente qui se dégage de la discussion qui précède est que la méthode de construction de la variété dépend de la discipline, mais que les outils analytiques disponibles sur la variété construite en sont indépendants.

En physique, la variété est déduite de la théorie : la variété lorentzienne quadridimensionnelle de la relativité générale, l'espace de configuration d'un manipulateur robotique, le groupe de rotations SO(3) de l'attitude d'un aéronef. En sciences sociales, la variété est construite à partir des données par le VAE. Mais une fois la variété constituée — par quelque voie et dans quelque discipline que ce soit —, la dérivée de Lie est la même dérivée de Lie, la courbure scalaire est la même courbure scalaire, et la fonction de Morse est la même fonction de Morse. Les mathématiques sont indifférentes à la provenance de la variété.

Cela suggère que les praticiens des sciences sociales quantitatives pourraient partager un langage mathématique commun avec les physiciens, les chimistes et les ingénieurs pour l'analyse de données sur les variétés — de la même manière que Fogel et North ont importé la boîte à outils de l'économétrie dans la discipline historique.

9. Limites honnêtes et perspectives de recherche

Le présent article est une proposition méthodologique, et nous souhaitons en énoncer explicitement les limites.

(1) La portée exacte de l'expression « sans modèle ». La dérivée de Lie de la théorie GI est affranchie des hypothèses de modèle structurel : elle ne présuppose ni fonction d'utilité, ni fonction de production, ni rationalité des anticipations. Elle est, en ce sens, libre de modèle structurel. Elle n'est pas, pour autant, libre de toute hypothèse : la construction de la variété repose sur un auto-encodeur variationnel, lequel est lui-même un modèle doté d'une architecture et d'hyperparamètres. La caractérisation exacte est donc « libre de modèle structurel mais tributaire du modèle génératif ». Cette dépendance est, selon nous, qualitativement différente

de la dépendance à un modèle structurel propre aux DSGE : l'architecture du VAE peut être variée et la robustesse des résultats vérifiée empiriquement, tandis que les hypothèses structurelles d'un modèle DSGE (anticipations rationnelles, formes fonctionnelles spécifiques) ne se prêtent pas aisément au même type de vérification empirique de robustesse.

(2) La nature des correspondances. Les correspondances proposées dans le présent article (par exemple : causalité de Granger ↔ crochet de Lie, test de Chow ↔ courbure scalaire) sont des analogies fonctionnelles, et non des théorèmes d'équivalence formelle. La causalité de Granger est un test statistique ; le crochet de Lie est une opération de géométrie différentielle. Nous ne prétendons pas avoir démontré que le premier est un cas particulier du second. Nous affirmons, plus modestement, que ces correspondances sont éclairantes, qu'elles mettent au jour une information structurelle invisible aux méthodes existantes, et que leur formalisation mathématique rigoureuse constitue une tâche digne d'être entreprise.

(3) Validation empirique. Le présent article est une proposition théorique et méthodologique ; la validation empirique à grande échelle est différée aux études de cas particulières. L'application du pipeline de la théorie GI à des données réelles de sciences sociales (statistiques nationales, données financières, scrutins parlementaires, archives historiques) demeure une tâche pour les recherches futures. Les études de cas à venir démontreront, sur des jeux de données propres à chaque domaine, la stabilité numérique, la faisabilité computationnelle et la valeur interprétative des correspondances ici proposées.

Bibliographie

Abadie, A., Diamond, A. et Hainmueller, J. (2010) « Synthetic control methods for comparative case studies: estimating the effect of California's Tobacco Control Program », Journal of the American Statistical Association, 105(490), p. 493–505.

Abadie, A. et Gardeazabal, J. (2003) « The economic costs of conflict: a case study of the Basque Country », American Economic Review, 93(1), p. 113–132.

Arvanitidis, G., Hansen, L. K. et Hauberg, S. (2018) « Latent space oddity: on the curvature of deep generative models », Proceedings of the 6th International Conference on Learning Representations (ICLR).

Brodersen, K. H., Gallusser, F., Koehler, J., Remy, N. et Scott, S. L. (2015) « Inferring causal impact using Bayesian structural time-series models », Annals of Applied Statistics, 9(1), p. 247–274.

Chow, G. C. (1960) « Tests of equality between sets of coefficients in two linear regressions », Econometrica, 28(3), p. 591–605.

do Carmo, M. P. (1992) Riemannian Geometry. Boston : Birkhäuser.

Epstein, J. M. et Axtell, R. (1996) Growing Artificial Societies: Social Science from the Bottom Up. Cambridge (Mass.) : MIT Press.

Étale Cohomology (2026) Geometric Intelligence, t. 1 et 2. Recherche indépendante.

Fogel, R. W. (1964) Railroads and American Economic Growth: Essays in Econometric History. Baltimore : Johns Hopkins University Press.

Granger, C. W. J. (1969) « Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods », Econometrica, 37(3), p. 424–438.

Granovetter, M. S. (1973) « The strength of weak ties », American Journal of Sociology, 78(6), p. 1360–1380.

Greene, W. H. (2018) Econometric Analysis. 8e éd. New York : Pearson.

Hamilton, J. D. (1994) Time Series Analysis. Princeton : Princeton University Press.

Lucas, R. E., Jr. (1976) « Econometric policy evaluation: a critique », Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, 1, p. 19–46.

Milnor, J. W. (1963) Morse Theory. Annals of Mathematics Studies 51. Princeton : Princeton University Press.

North, D. C. (1990) Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge : Cambridge University Press.

Poole, K. T. et Rosenthal, H. (1997) Congress: A Political-Economic History of Roll Call Voting. Oxford : Oxford University Press.

Le présent article est une proposition méthodologique. Les correspondances qui y sont présentées appellent une formalisation mathématique rigoureuse et une validation empirique à grande échelle. L'auteur n'est rattaché à aucune institution.